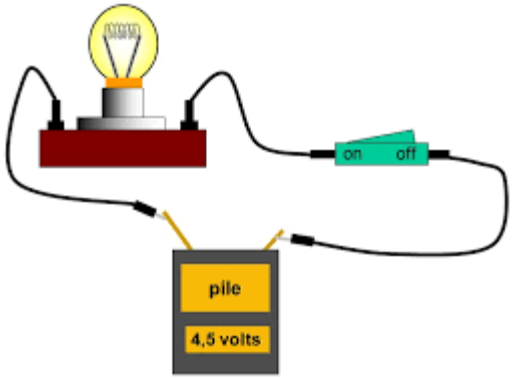
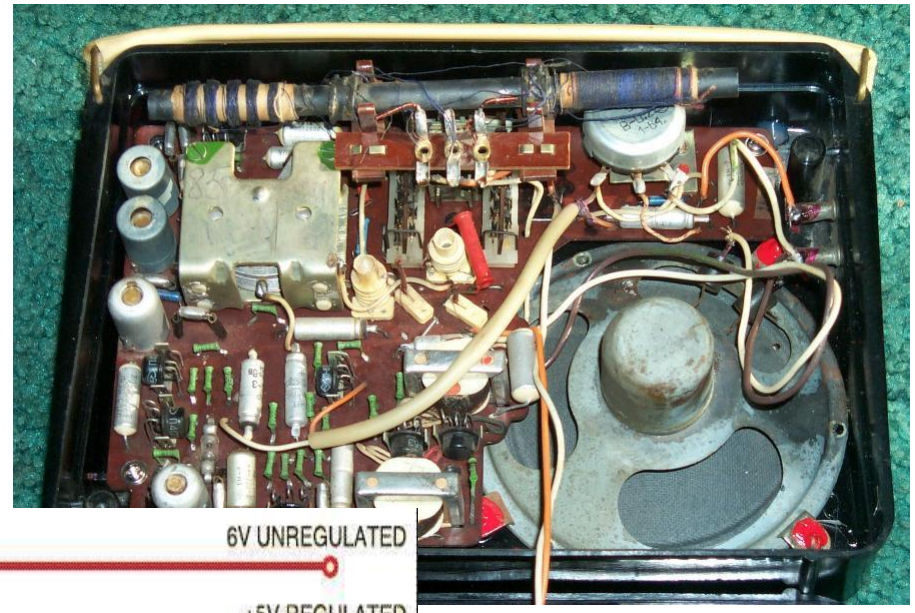
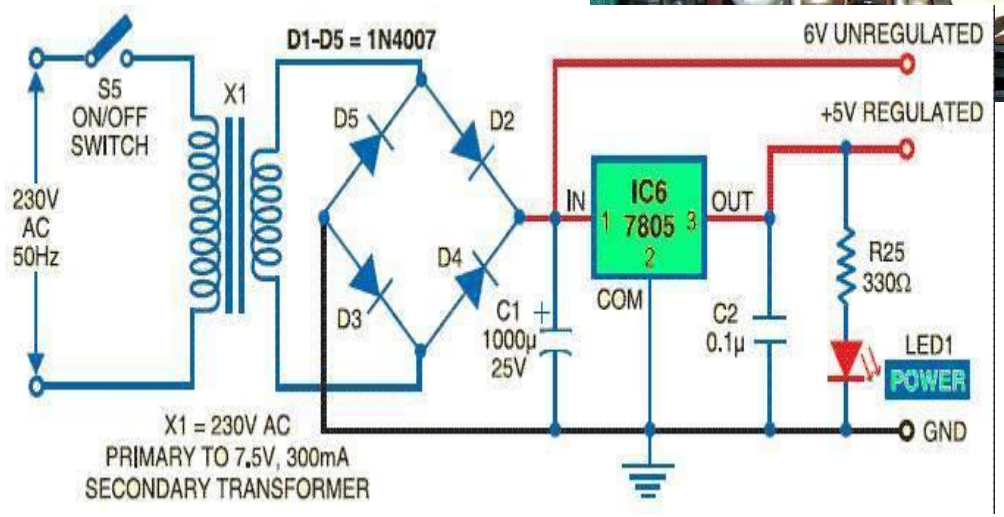


Circuits électriques







Leghrib : r.leghrib@uiz.ac.ma

A. U : 2024/2025

SOMMAIRE

I. **Eléments d'électrocinétique**
   1. Courant électrique
   2. Densité de courant
   3. Conductivité
   4. Mobilité et résistivité d'un conducteur
   5. Loi d'Ohm microscopique
   6. Générateurs et récepteurs
   7. Impédance

II. **Les lois de Kirchhoff**
   1. Loi des nœuds
   2. Loi des mailles
   3. Méthode des mailles indépendantes

III. **Théorèmes Généraux**
   1. Théorème de Millman
   2. Méthode de Kennelly
   3. Théorème de Thévenin
   4. Théorème de Norton équivalences Thévenin
   5. Equivalences Thévenin-Norton
   6. Théorème de superposition

IV. **Les Méthodes systématiques**
   1. Analyse nodale KVL
   2. Analyse KCL

SOMMAIRE

V. Circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanant

1. Puissance en régime sinusoïdal
2. Etude de la résonance et de l'antirésonance d'un circuit RLC

VI. Filtres : Filtres passifs et filtres actifs

1. Etude des filtres passifs : Passe Bas et Passe Haut
2. Fonctions de transfert
3. Diagramme de Bode
4. Fréquence de coupure
5. Bande passante
6. Conception de filtres passifs à constantes localisées
7. Exemple de diagramme de Bode d'un filtre du deuxième ordre (Coupe bande ou passe bande)
8. Méthodes des pôles et des zéros
9. Synthèse d'un filtre Butterworth

TRAVAUX PRATIQUES

I. Mise en évidence de quelques théorèmes généraux (MULTISIM)

II. Etude de la charge décharge d'un condensateur et les phénomènes de résonance et antirésonance dans un circuit RLC

III. Dimensionnement d'un filtre passif répondant à un cahier de charge donné

Logiciel : MULTISIM (NI)



Circuit électrique

Un **réseau électrique** ou circuit électrique est un ensemble d'éléments présentant des propriétés électriques, reliés entre eux par des fils **conducteurs** que l'on considérera parfaits (**conductivité** infini). Les **lois de l'électricité** permettent de trouver la façon dont **les courants** et **les potentiels** électriques se répartissent au sein de ce circuit.

Lorsque les grandeurs électriques (tensions et intensités électriques) ne varient pas dans le temps, on parle de **régime continu**; le **régime variable** désigne la situation contraire.



ANALYSE →

Caractéristiques et comportement

← CONCEPTION

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné, le courant a la même intensité en tout point.

Circuit électrique

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné, le courant a la même intensité en tout point.

Problématique

En régime variable : le champ électrique se propage dans l'espace sous la forme d'une onde électromagnétique de longueur d'onde λ. Donc, **les différents points d'une n'auront pas forcement la même intensité de courant**. Par ailleurs, on ne peut pas utiliser les théorèmes généraux.

Circuit électrique

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Solution

En régime variable : pour surmonter cette contrainte, on se place dans le cadre de l'approximation du régime quasi-stationnaire, en supposant que la longueur d'onde λ du signal de la source est très grande devant la dimension de la branche L du circuit étudié.

Autrement dit, un circuit est en régime « quasi-stationnaire » lorsque les tensions aux bornes des dipôles et l'intensité du courant varient « lentement ». On compare alors la grandeur temporelle T caractéristique de l'évolution des grandeurs électriques avec une grandeur temporelle τ caractéristique du circuit, définie par le temps mis par le signal électrique pour parcourir le circuit de dimension L. Comme on peut associer à ce signal une onde se déplaçant à la célérité c de la lumière dans le vide (programme de deuxième année), on a : $\tau = \frac{L}{c}$

Prenant le cas d'un circuit électrique de longueur L = 1m.

$$\boldsymbol{\tau = \frac{L}{c} = \frac{1\,m}{3.10^8 m/s} = 3.33\,ns}$$

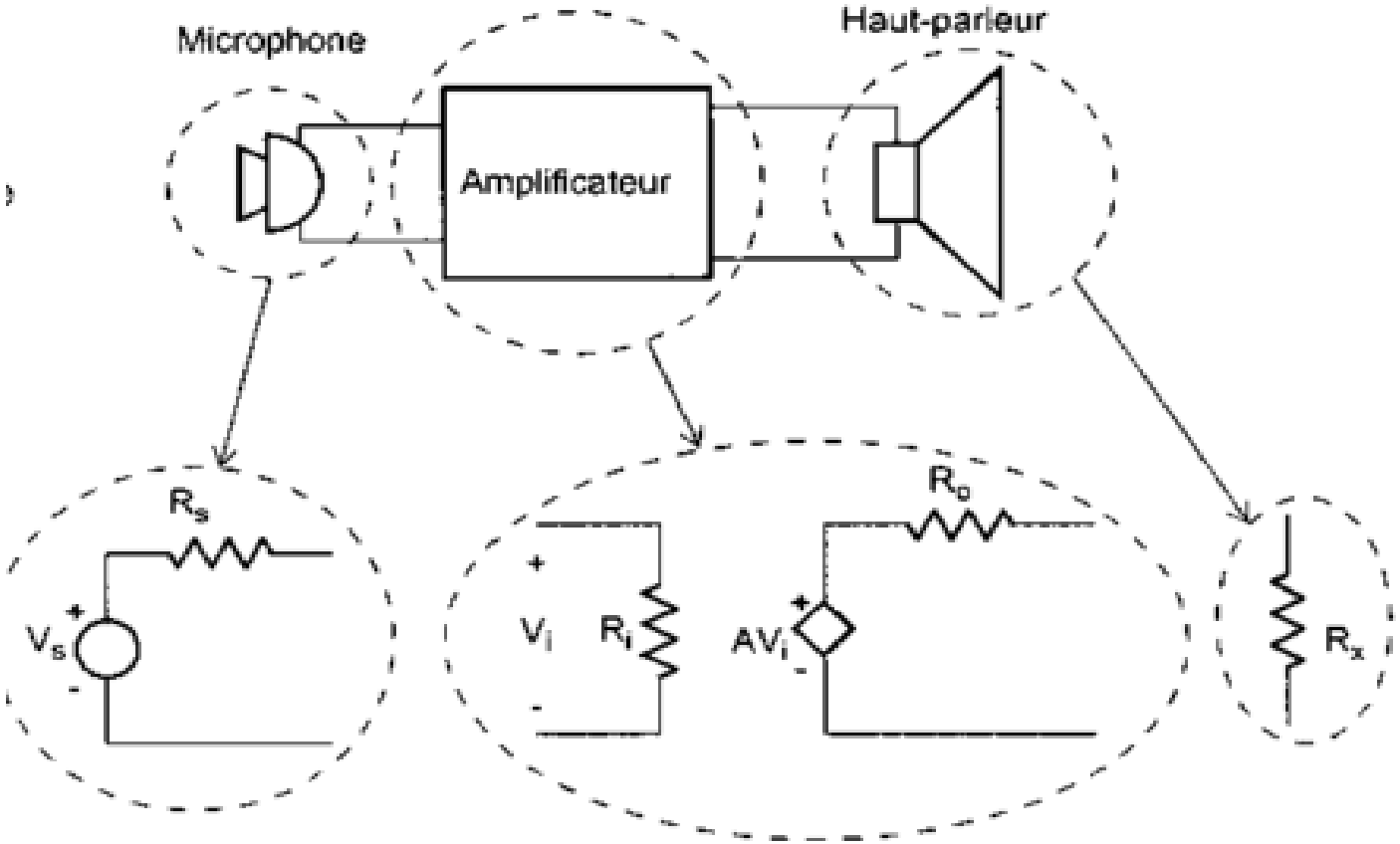
Donc $\tau \ll T$ la période du signal de la source, T =1/f= 1/50 Hz= 0.02 s

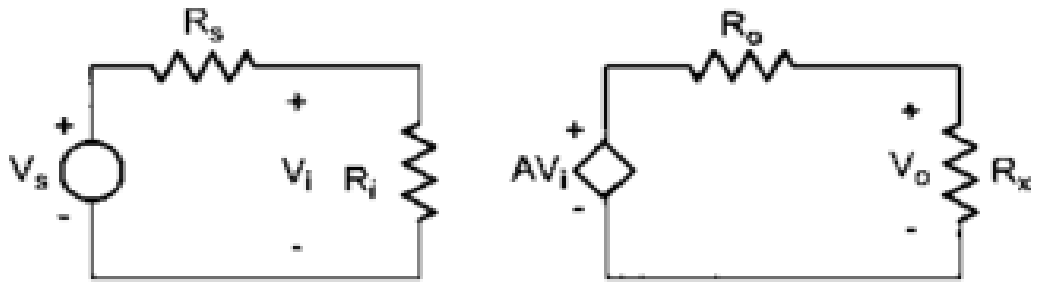
Circuit électrique

Système électrique

Modélisation

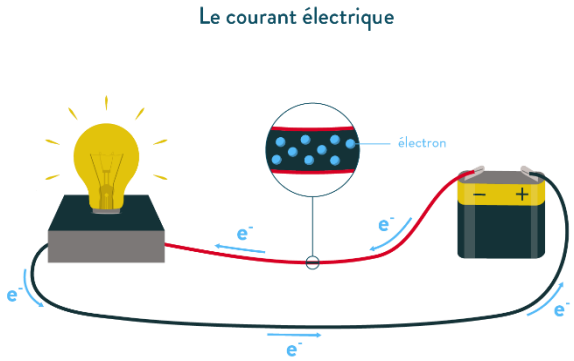
Circuit électrique

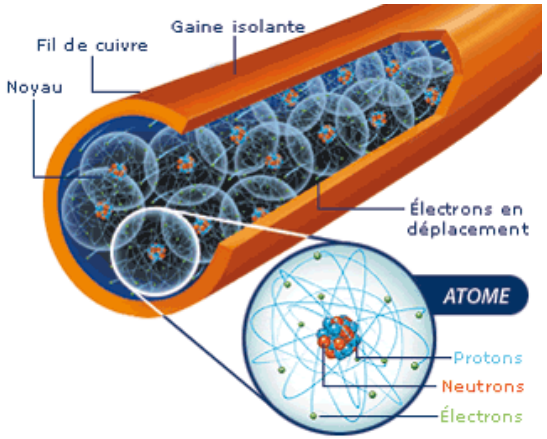


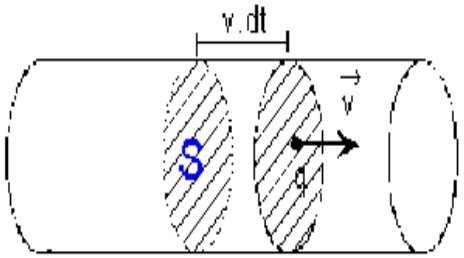


COURANT ELECTRIQUE

Soit un conducteur possédant *n* atomes par unité de volume, chaque atome possédant une charge libre *q*. Le conducteur est soumis à un champ électrique qui provoque un déplacement d'ensemble des charges libres du conducteur.







L'**intensité** du courant di correspond au **débit** ou la **quantité de charge** qui passe **à travers une section** dans un **conducteur** par unité de temps. **Elle se mesure en Ampère (A**). Plus le nombre d'électrons passant par seconde est important, plus l'intensité du courant est forte.

On peut donc écrire : $\boldsymbol{di = \frac{dQ}{dt}}$ (1)

1 A = 1 C. s^{-1}
1 C ≡ 6.25 10^{+18} électrons

Où **dQ** : = nombre de charges par unité de volume x charge x volume

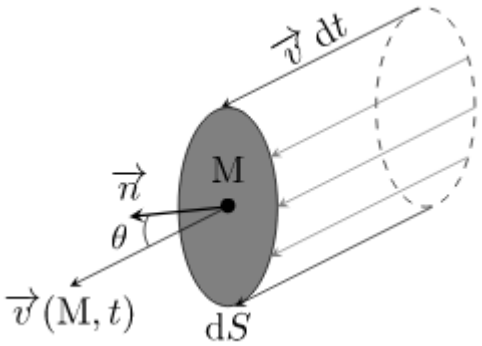
$$\boldsymbol{dQ} = \mathbf{dQ = (n \times q) \times dx \times dS = (n \times q) \times \vec{v}dt.\vec{n}dS} \quad (2)$$

COURANT ELECTRIQUE

On remplace éq.(2) dans (1) , on trouve Où dQ : = nombre de charges par unité de volume x charge x volume.

$$di = \mathbf{n}\,.\,\mathbf{q}\,.\,\vec{v}.\vec{n}\,.\,dS \quad (3)$$

D'où $$I = \iint \mathbf{n}\,.\,\mathbf{q}\,.\,\vec{v}.\vec{n}\,.\,dS \quad (4)$$



Au lieu de définir l'intensité dans un conducteur, c'est à dire la totalité des charges traversant une section du conducteur, on peut considérer les charges traversant l'unité de surface par unité de temps. On introduit pour cela une nouvelle grandeur : **le vecteur densité de courant.**

$$\vec{j} = n.q.\vec{v} = \rho.\vec{v} \quad (5)$$

où $\rho = n.q$ est la densité volumique de charges mobiles ayant la vitesse $\vec{v}$

* ρ s'exprime en $C.m^{-3}$.
* $\vec{j}$ s'exprime en $A.m^{-2}$.

Le courant est donc égal au **flux** du vecteur densité de courant :

$$I = \iint \vec{j}.\vec{n}\,.\,dS$$

COURANT ELECTRIQUE

Remarque

a) On pourrait penser, vu la vitesse à laquelle on allume une lampe avec un interrupteur, que les porteurs de charge se déplacent très vite.
Il faut signaler que l'ordre de grandeur de v est de 1 $mm.s^{-1}$. Il faut distinguer la vitesse de ces porteurs et la vitesse de transmission de l'information.

b) On fait intervenir cette notion du **vecteur de densité de courant** , car c'est lui qui **limite** pratiquement **l'intensité de courant** que l'ont peut faire **circuler dans un conducteur** de manière à contrôler l'échauffement de celui-ci. C'est ainsi que l'on dépasse rarement J = 5 A. mm^2

Tableau : Calibre du dispositif de protection en fonction de la section du conducteur

Section du conducteur (mm^2)	**Intensité de courant maximale (A)**
1.5	10
2.5	16
4	20
6	32

COURANT ELECTRIQUE

Tableau : quelques ordres de grandeur

Ordre de grandeur	**Phénomène**
1 mA	Seuil de perception chez l'humain
75 mA	Seuil de fébrilisation cardiaque irréversible
1 A	Fonctionnement d'une lampe halogène
10 A	Radiateur électrique en fonctionnement
1 KA	Alimentation d'un moteur de locomotive
1 – 100 KA	Courant de foudre

COURANT ELECTRIQUE

Loi d'Ohm microscopique

Dans un conducteur, le vecteur densité de courant $\vec{j}$ créé par l'application d'un champ électrostatique $\vec{E}$ vérifie la loi d'Ohm microscopique : $\vec{j} = \rho.\vec{v} = \gamma \vec{E}$, avec $\gamma = \frac{n.q^2\tau}{m}$

où : n : nombre des électrons, q : charge de l'électron,

m : la masse de l'électron

τ est le temps du régime transitoire, le temps qui s'écoule avant que la vitesse soit constante.

La vitesse d'ensemble est proportionnelle au champ électrique. Le coefficient de proportionnalité s'appelle la mobilité μ.

$$\vec{v} = \frac{q.\tau}{m}\vec{E} = \mu * \vec{E};\ \mu = \frac{q.\tau}{m}.$$

Avec γ la conductivité électrique du matériau. Dimensionnellement [γ] = Ω^{-1} m^{-1} = S. m^{-1} ;

Un siemens est égal à un ampère par volt (1 S= $1A.V^{-1}$)

Remarque :

Pour aboutir à cette expression, on se base sur le modèle de DRUDE dans le cadre d'un problème de mécanique classique où on étudie le déplacement d'un électron qui est soumis à un champ électrostatique.

COURANT ELECTRIQUE

Conductivité électrique

Bons conducteurs		**Mauvais conducteurs**		**Isolants**	
Elément	**γ (S. m^{-1})**	**Elément**	**γ (S. m^{-1})**	**Elément**	**γ (S. m^{-1})**
Argent	$6{,}1 \cdot 10^{7}$	Eau de mer	0,2	Huile minérale	$2 \cdot 10^{-11}$
Cuivre	$5{,}9 \cdot 10^{6}$	Silicium	$4{,}3 \cdot 10^{-4}$	Verre Pyrex	10^{-15}
or	$4{,}5 \cdot 10^{7}$	Eau distillée	$2 \cdot 10^{-4}$	Quartz	$2 \cdot 10^{-17}$

La conductivité électrique du matériau est également notée σ.

COURANT ELECTRIQUE

Energie électrique et puissance électrique

Le déplacement d'une charge q nécessite une quantité d'énergie électrique W qui est égale au produit de la charge q et le tension u.

$$\mathcal{W} = q\,U$$

Où W est l'énergie électrique, U est la tension électrique, et q la charge électrique déplacée. L'unité de l'énergie est Joule (J)

La variation de l'énergie électrique par rapport au temps, nous donne la puissance électrique $\mathcal{P}$.

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} = U\frac{dq}{dt} = UI$$

La puissance électrique est donc égale au produit de la tension u et le courant i : $\mathcal{P}$ = u*i

La puissance électrique se mesure en Watt (W) en hommage à JAMES WATT

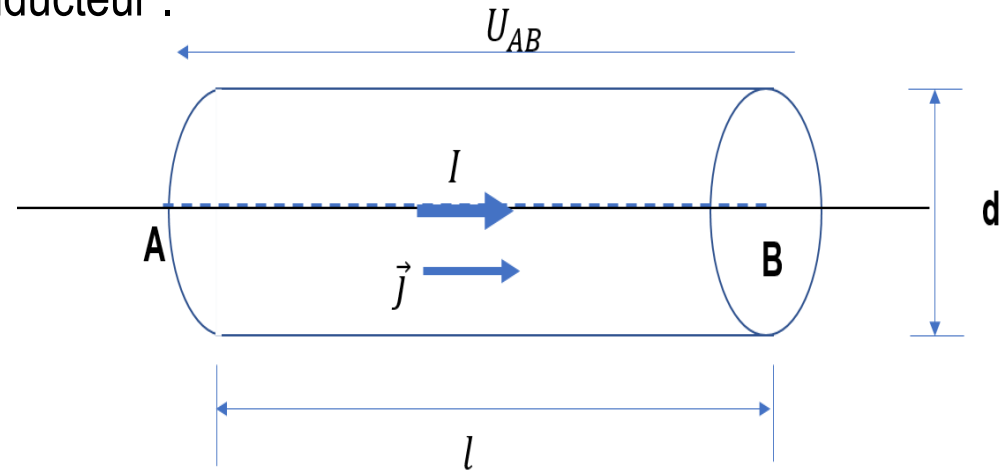
On rappelle que 1 W $\overset{\text{def}}{=}$ $1\,J.s^{-1}$

COURANT ELECTRIQUE

Résistance électrique d'un conducteur

A partir de la loi microscopique d'Ohm, on peut écrire la loi d'Ohm macroscopique pour un conducteur de forme cylindrique et par la suite définir la résistance électrique de ce conducteur .

La loi d'Ohm macroscopique ou intégrale est donnée par : U= R.I avec R la résistance du conducteur.



On peut écrire alors $I = \frac{1}{R} * U = G * U$

G est **LA CONDUCTANCE**.. L'unité de la conductance est Siemens (S)

Faisons l'hypothèse que le courant électrique est uniforme sur la section et axial. La section étant constante, la densité de courant est constante le long du cylindre. De plus, la relation j = γ.E implique que le champ électrique est axial et constant le long du conducteur.

L'intensité électrique vaut alors $\boldsymbol{I = j * S}$ = **γ.E.S** et la tension électrique entre les extrémités vaut **U=∫ E.dℓ = E. ℓ**.

Le rapport des deux relations permet d'obtenir l'expression de la résistance du conducteur cylindrique :

La résistance s'exprime en ohms (Ω)

$$\boldsymbol{R = \frac{1}{\gamma} * \frac{l}{S} = \rho * \frac{l}{S}}$$

COURANT ELECTRIQUE

Résistance électrique d'un conducteur

Le déplacement des électrons à travers un conducteur crée des collisions avec les atomes du conducteur. A chaque collision, une certaine quantité d'énergie est perdue est convertie en chaleur.

On peut calculer la puissance perdue (qui est dissipé sous forme de chaleur (effet Joule)) dans une résistance comme :

$$\mathcal{P} = u*i = R\, i^2 = \frac{u^2}{R}$$

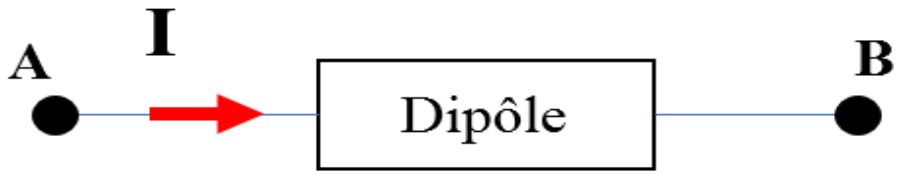
Remarque :

L'inverse de la conductivité d'un métal, appelée résistivité, varie linéairement avec la température $(\frac{1}{\gamma} = \rho_0 + \alpha\, T)$ de telle sorte que la résistance peut servir de thermomètre une fois étalonné. Le fil de platine est couramment utilisé ainsi : on parle de thermomètre à résistance de Platine.

DIPOLE ELECTRIQUE

On appelle dipôle électrique un dispositif électrique, ou élément du circuit électrique, qui présente deux bornes A et B permettant de le relier à un circuit extérieur.
On distingue les dipôles **générateurs qui fournissent de l'énergie** au circuit extérieur et **les dipôles récepteurs qui absorbent de l'énergie.**

Certains dipôles ne peuvent être que **récepteurs**, c'est le cas d'une **résistance** ou d'une **diode** par exemple, d'autres peuvent être récepteur ou générateur suivant les cas. Ainsi, une inductance peut absorber de l'énergie électrique à un instant donné et la restituer à un instant ultérieur; une batterie peut alimenter un circuit et donc se comporter en générateur, mais aussi être rechargée et devenir récepteur.

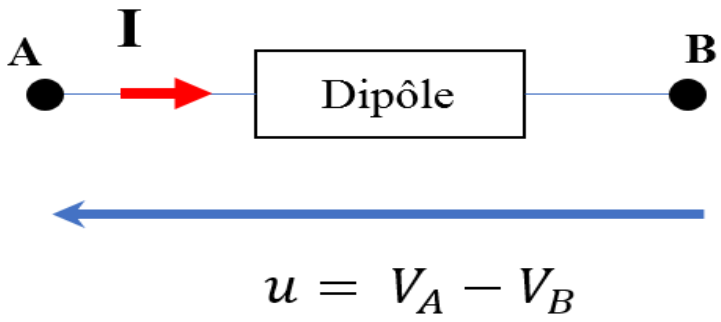


DIPOLE ELECTRIQUE

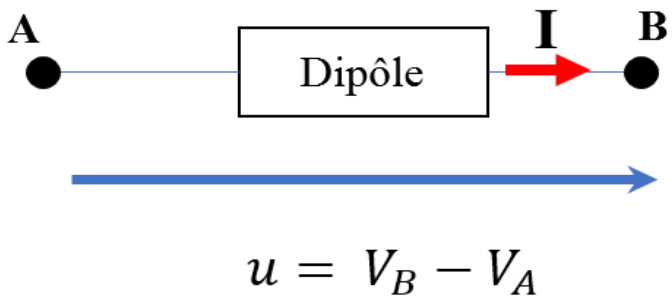
On décrit le comportement d'un dipôle par sa relation courant-tension ($i=f(u)$) qui peut être modélisée par une relation linéaire comme le cas d'une résistance ou non linéaire comme le cas d'un condensateur o une bobine. Une convention permet de préciser la nature du dipôle comme suit :

▶ Dans la convention récepteur, si le courant algébrique est orienté dans le sens AB, alors $u=V_A-V_B$;

▶ Dans la convention générateur, si le courant est orienté dans le sens AB, alors $u=V_B-V_A$.



Convention récepteur



Convention générateur

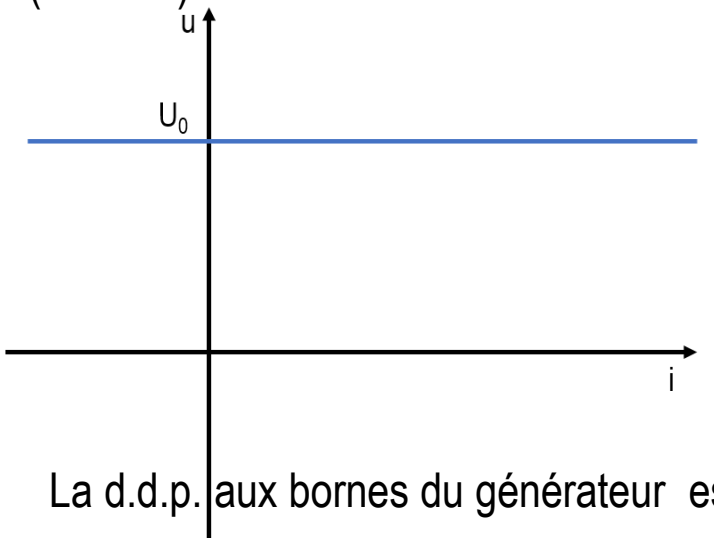
DIPOLE ELECTRIQUE

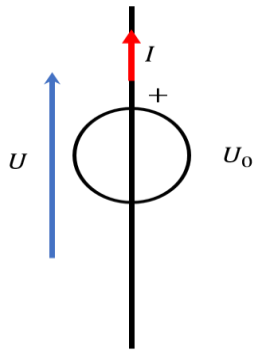
Générateur de tension :

Pour les tensions continues, ce sont les batteries d'accumulateurs, les piles, les alimentations stabilisées ou régulées. En régime variable, ce sont les alternateurs, les sorties d'amplificateurs, d'oscillateurs, etc. Elles sont représentées par un schéma appelé générateur de Thévenin.

Générateur de tension idéal :

C'est un générateur qui maintient une différence de potentiel fixe, constante entre ses bornes quel que soit le courant débité. On appelle cette d.d.p. la force électromotrice du générateur (f.é.m.) et on la note U ou E (en volts).

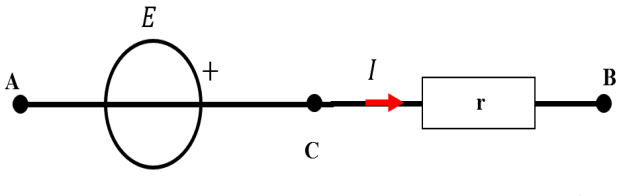


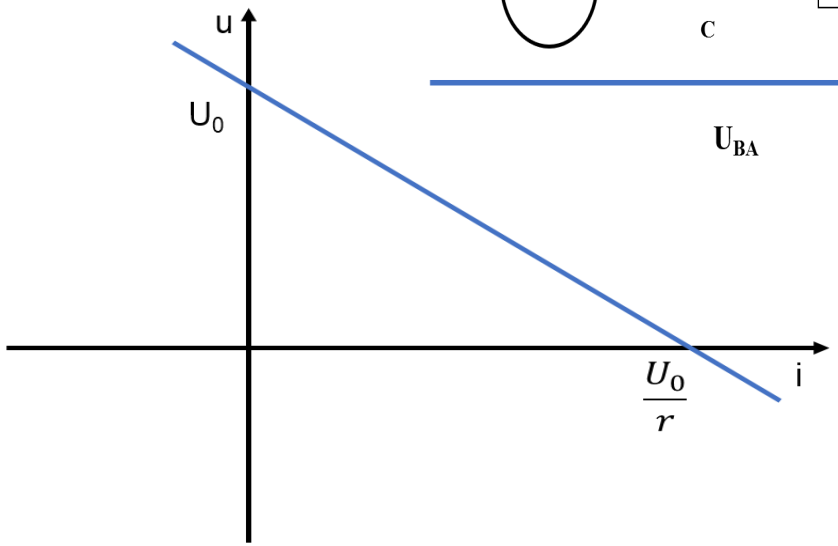


La d.d.p. aux bornes du générateur est $U = U_0$

Générateur de tension réel :

C'est l'association en série d'un générateur idéal de tension et d'une résistance (dite interne).





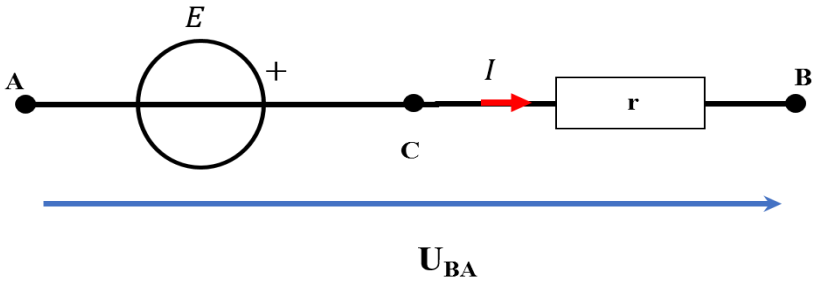
La d.d.p. aux bornes du générateur est : $U_{BA} = V_B - V_A = E - rI$.

DIPOLE ELECTRIQUE

Générateur de tension réel

La d.d.p. aux bornes du générateur est : $U_{BA} = V_B - V_A = (V_B - V_C) + (V_C - V_A) = E - rI$.
La puissance totale fournie par le générateur est :

$$\mathcal{P} = U_{BA} * I = (E - rI) * I = E*I - r*I^2$$



On définit :

- La **puissance totale** fournie par le générateur idéal : $\mathcal{P}_f = E*I$
- La **puissance dissipée** par effet Joule : $\mathcal{P}_J = r*I^2$
- La **puissance utilisable** dans le circuit extérieure est $\mathcal{P}_U = E*I - r*I^2$, on l'appelle aussi la **puissance utile** ou **active**

Dans ce cas on évoque la notion du **rendement du générateur** :

$$\eta = \frac{P_U}{P_f} = \frac{(E*I - r*I^2)}{E*I} = \frac{E - r*I}{E} < 1$$

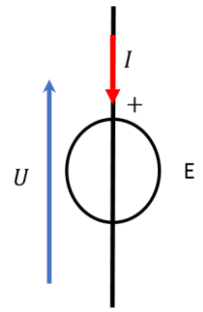
DIPOLE ELECTRIQUE

Récepteur de tension :

C'est un appareil qui absorbe de l'énergie électrique sous tension constante, appelée force contre électromotrice (f.c.é.m.),

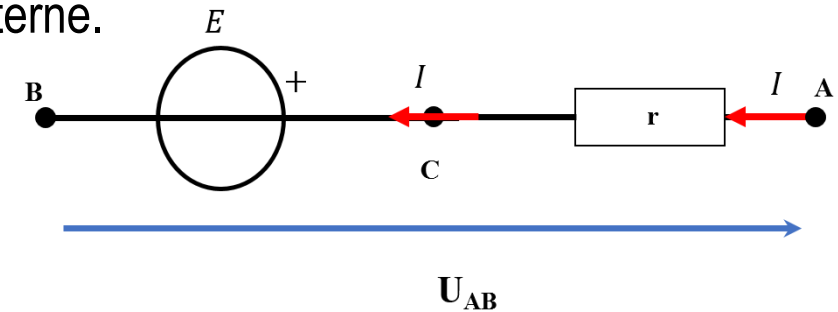
Récepteur de tension idéal :

La force contre électromotrice (f.c.é.m.) d'un récepteur idéal de tension est invariable quel que soit le courant qui le traverse.
A un instant donné, le récepteur de tension alternative peut être modélisé par un récepteur de tension idéal continu.
Il est important de noter que l'intensité rentre par la borne plus. Dans le cas d'un récepteur de tension alternative, à chaque instant, le courant rentre par l'extrémité positive.



Récepteur de tension réel :

Ce sont des accumulateurs en charge, des moteurs à courant continu, des composants à seuil (type diode Zener), etc.
C'est l'association en série d'un récepteur de tension idéal et d'une résistance interne.
La d.d.p. aux bornes du récepteur est : $U_{AB} = V_A - V_B = E + rI$.



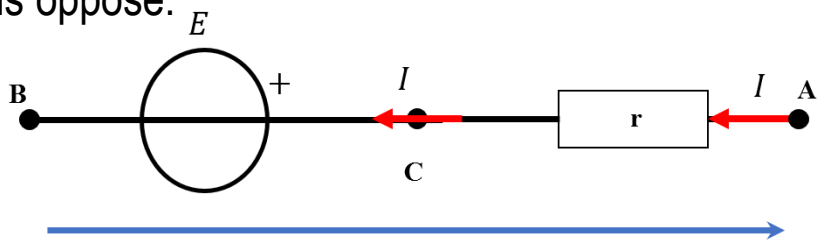
DIPOLE ELECTRIQUE

Convention récepteur et générateur

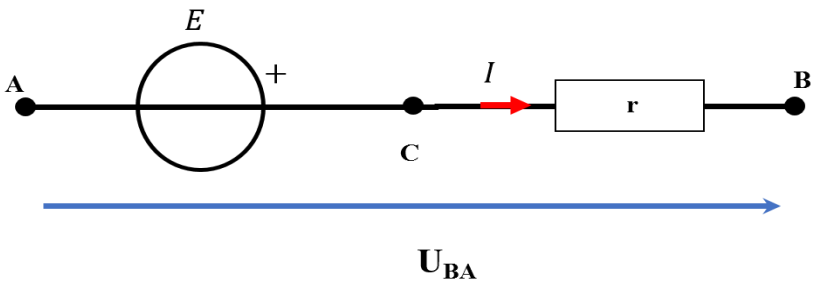
L'intensité de courant et la tension sont des grandeurs algébriques, elles peuvent être positives ou négatives suivant que l'orientation effective correspond ou non à l'orientation conventionnelle choisie.

Il existe deux possibilités d'orientations relatives de la tension et de l'intensité : de même sens ou de sens opposé.

La convention récepteur où l'intensité i et la tension u sont choisies de sens opposé.



La convention générateur où l'intensité i et la tension u sont choisies de même sens.



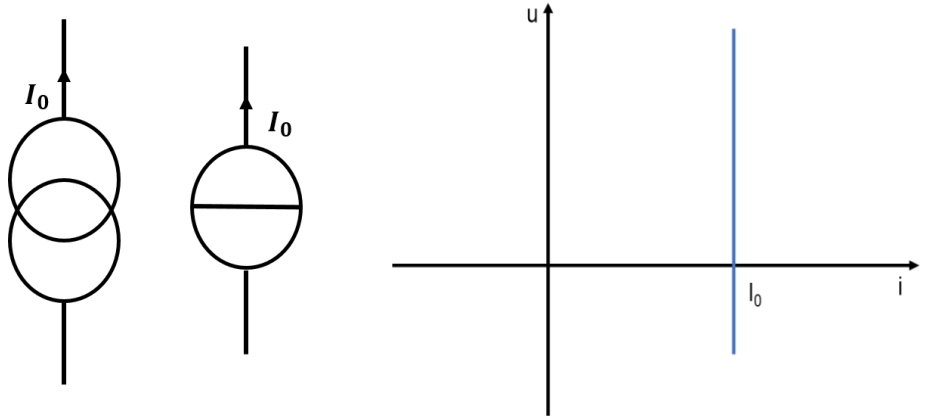
DIPOLE ELECTRIQUE

Générateur de courant :

Ils sont appelés : générateurs de Norton. Ce sont les photodiodes, les photopiles, les inductances transformant l'énergie magnétique stockée en énergie électrocinétique durant un court intervalle de temps.

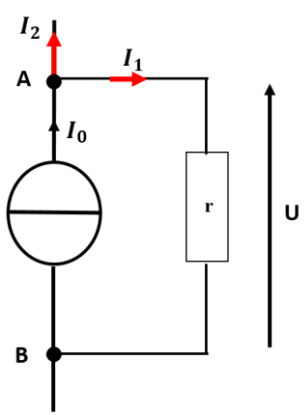
Générateur de courant idéal :

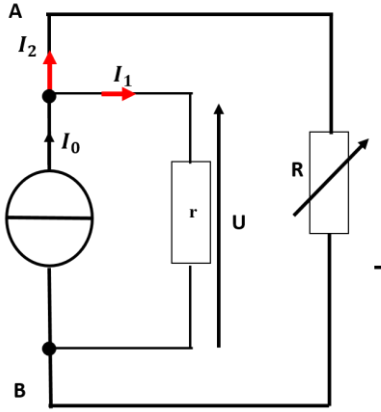
Un générateur de courant débite un courant I_0 constant quel que soit la d.d.p. à ses bornes. Une analogie hydraulique intéressante consiste à le comparer à une pompe volumétrique.
Afin d'être insensible aux variations de d.d.p. à ses bornes, un générateur idéal de courant doit posséder une résistance interne infinie. La tension à ses bornes devant pouvoir varier instantanément,
la capacité en parallèle avec lui doit être nulle également.

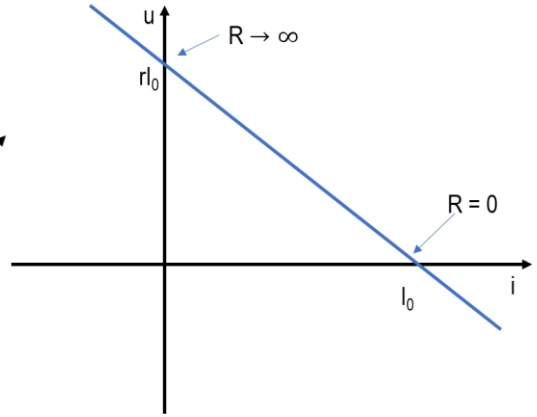


Générateur réel de courant :

C'est l'association, en parallèle, d'un générateur idéal de courant et d'une résistance interne.



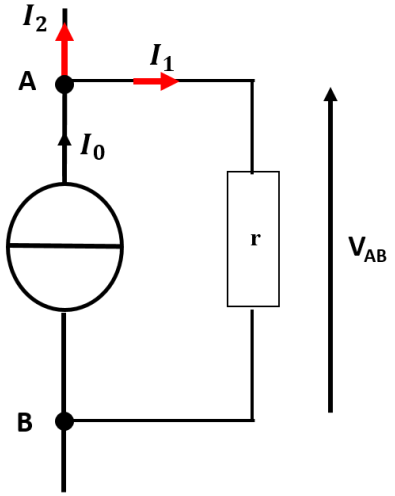




DIPOLE ELECTRIQUE

Récepteur de courant :

Ce sont certains tubes électroniques, les canons à électrons, les transistors bipolaires, les transistors à effet de champ, etc. Leur véritable nom est récepteur à courant commandé, car il y a toujours une source d'énergie extérieure.
Le récepteur de courant absorbe de la puissance électrique sous intensité constante. Il se distingue d'un générateur par le signe de la d.d.p. aux bornes.



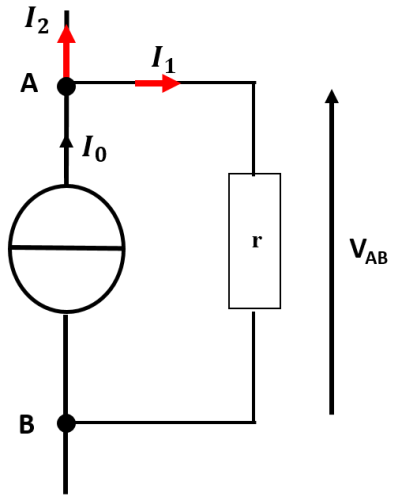
$V_{AB}= V_A-V_B> 0$

Remarque :

Les fonctionnements d'un récepteur et d'un générateur sont semblables.
Un moteur convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique, récupérée grâce au couple exercé sur l'arbre du moteur en rotation. À l'inverse, un couple moteur est exercé sur l'arbre d'une génératrice, qui, en tournant, convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique.
De même, lorsqu'elle se décharge, une batterie convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. En revanche, lorsqu'elle se charge, elle fonctionne en récepteur : l'énergie électrique est ainsi convertie en énergie chimique.

DIPOLE ELECTRIQUE

Générateur de courant réel



La d.d.p. aux bornes du générateur réel est : $V_{AB} = V_A - V_B = rI_1$
On a au point A : $I_0 = I_1 + I_2$
La puissance totale débité par le générateur est :

$$\mathcal{P}_f = V_{AB} * I_0 = (V_A - V_B) * I_0$$

On définit :

- La **puissance totale** fournie par le générateur idéal : $\mathcal{P}_f = E*I_0$
- La **puissance dissipée ou les pertes** par effet Joule : $\mathcal{P}_J = r*I_1^2$
- La **puissance fournie** au circuit extérieure est $\mathcal{P}_U = V_{AB} * I_2 = (V_A - V_B) * (I_0 - I_1)$, on l'appelle aussi la **puissance utile** ou **active**

$$\mathcal{P}_U = (V_A - V_B) * (I_0 - I_1) = (V_A - V_B) * I_0 - (V_A - V_B) * I_1$$

Soit $\mathcal{P}_U = \mathcal{P}_f - r*I_1^2 = \mathcal{P}_f - \mathcal{P}_j$

Dans ce cas on évoque la notion du **rendement du générateur** :

$$\eta = \frac{P_U}{P_f} = \frac{(V_A - V_B) * I_0 - rI_1^2}{(V_A - V_B) * I_0} = 1 - \frac{I_1}{I_0} < 1$$

DIPOLE ELECTRIQUE

Règles d'association des générateurs :

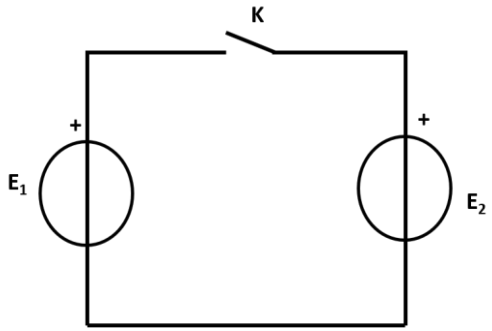
Les générateurs de tension ou de courant ne peuvent pas être associés sans précaution. Il est évident que :

• Un générateur de tension idéal ne peut être court-circuité sinon on obtient un courant infini (impédance interne nulle). $i = \frac{U_0}{r} \underset{r \to 0}{\longrightarrow} \infty$

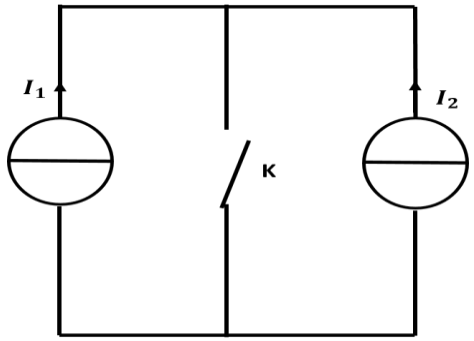
• Un générateur idéal de courant ne peut voir la maille dans laquelle il est inséré ouverte, sinon la tension aux bornes de l'ouverture devient infinie en même temps que la résistance insérée dans le circuit (son ouverture). $\mathrm{u} = r\, I_0 \underset{r \to 0}{\longrightarrow} \infty$

Dans le cas des circuits suivants :

1/ On ne peut pas fermer l'interrupteur (K) sous peine de court-circuiter le générateur idéal de tension $E_1 - E_2$.



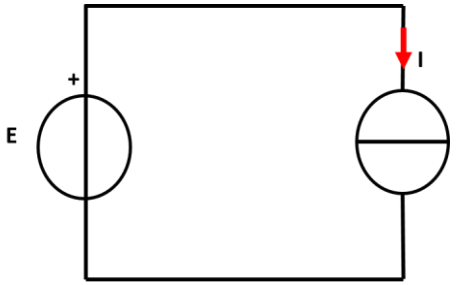
2/ On ne peut pas ouvrir l'interrupteur K (que l'on représente tout de même en position repos soit ouvert). Cela ne pourrait se produire qu'à la seule condition $I_1 = - I_2$. Autrement, une tension tendant vers l'infini apparaîtrait aux bornes de l'interrupteur K.

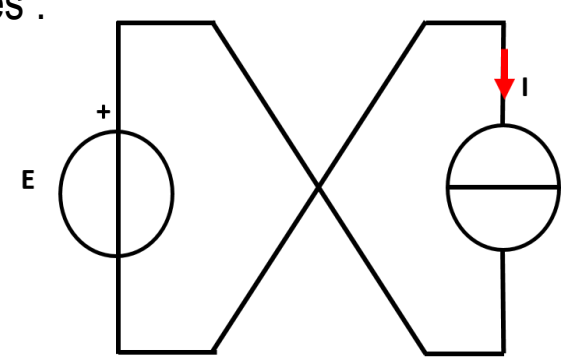


DIPOLE ELECTRIQUE

Règles d'association des générateurs :

Les seules associations possibles sont celles qui établissent de façon permanente ou transitoire des connexions entre un générateur de tension et un générateur de courant comme indiqué ci-après :





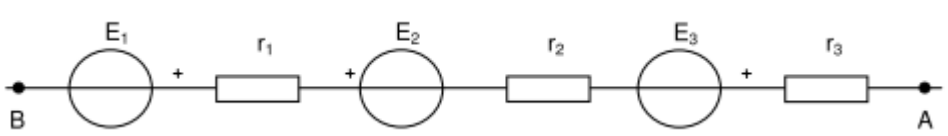
Association de f.é.m. en série

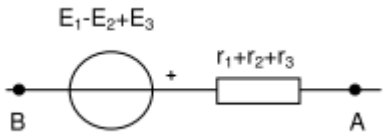
Le générateur de tension équivalent à n générateurs de tension réels bracnhés en série possède une f.é.m. égale à la somme des f.é.m. des n générateurs idéaux et une résistance interne égale à la somme des n résistances internes.

Association de f.é.m. en parallèle

1/ Cas où les générateurs sont identiques

2/ Cas où les générateurs possèdent la même f.é.m. mais pas la même résistance interne

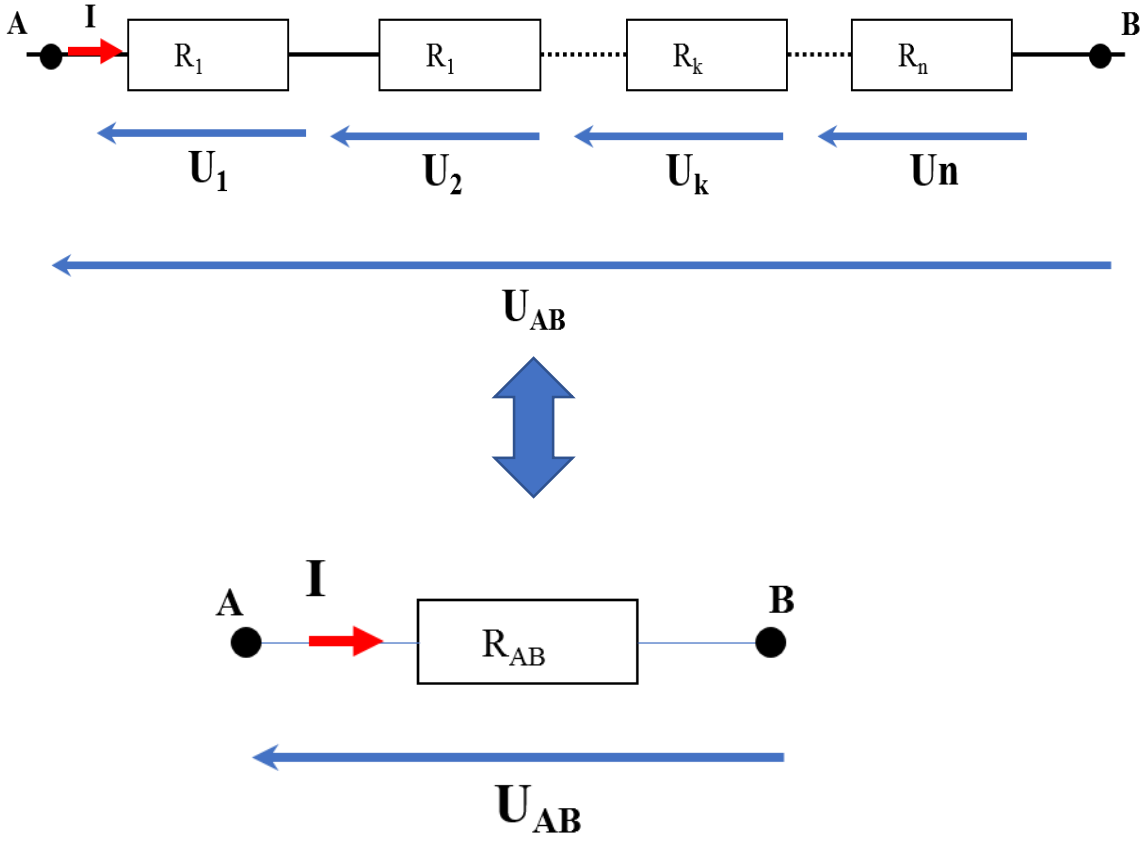




DIPOLE ELECTRIQUE

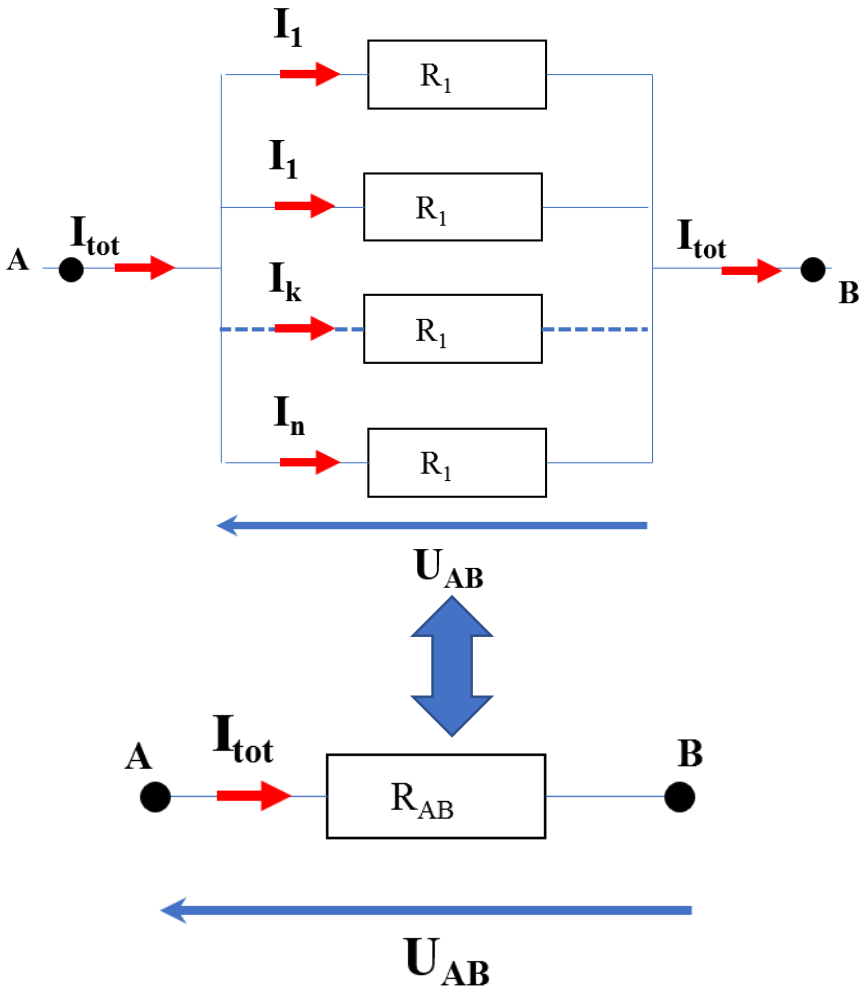
Règles d'association des récepteurs (conducteurs ohmiques) :

1/ association série (division de tension)



$$R_{AB} = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

2/ association parallèle (division de courant)



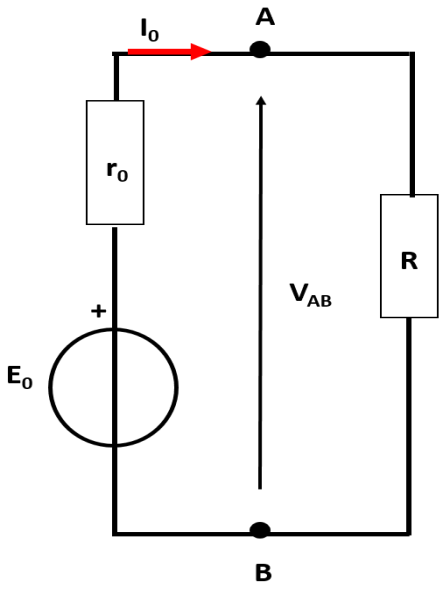
l'admittance équivalente

$$G_{AB} = \sum_{k=1}^{n} G_k \equiv \frac{1}{R_{AB}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}$$

DIPOLE ELECTRIQUE

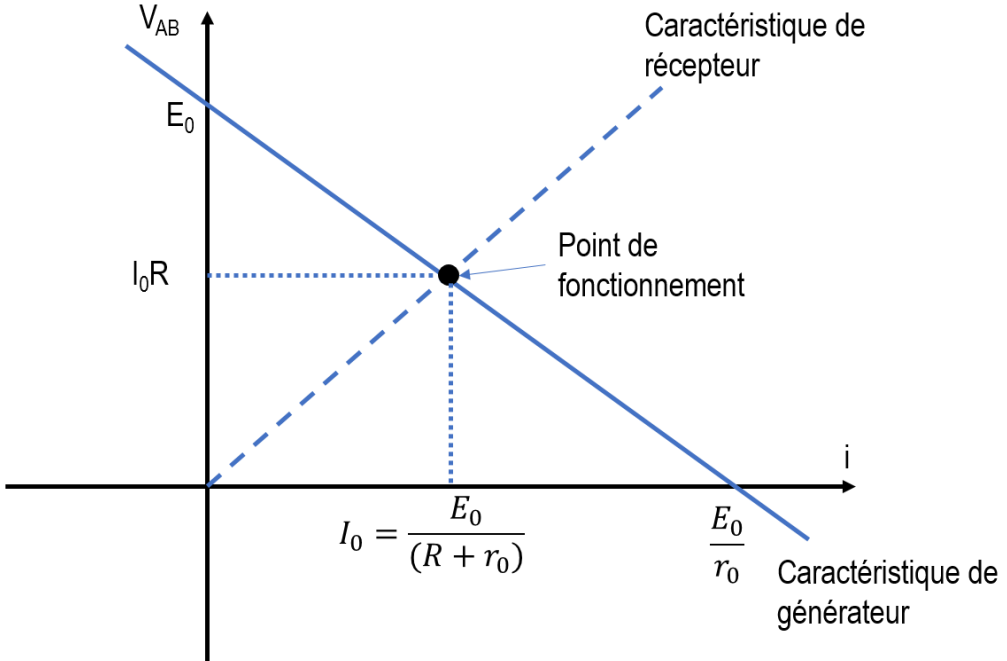
Point de fonctionnement:

Le point de fonctionnement d'un circuit, aussi nommé point de repos, est le couple de valeurs (U_0 , I_0) qui vérifie simultanément la caractéristique des deux dipôles. Ce point, s'il existe, se trouve forcément à l'intersection des deux courbes caractéristiques des deux dipôles.



On considère le circuit constitué par un dipôle générateur de f.e.m E_0 et un dipôle récepteur (résistance (R)). La tension V_{AB} aux bornes des deux dipôles est la même et l'intensité i du courant qui les traverse est égale.

On représente sur un même graphe les caractéristiques tension-courant des deux dipôles : la caractéristique du générateur est tracée en convention générateur et la caractéristique de R est tracée en convention récepteur.
L'intersection des deux courbes définit le point de fonctionnement du montage : l'abscisse i représente l'intensité du courant dans le circuit et l'ordonnée u la tension commune aux deux dipôles.



DIPOLE ELECTRIQUE

Impédance électrique :

En électricité, on peut caractériser le comportement d'un dipôle passif linéaire en régime sinosoïdal avec un nombre complexe que l'on appelle l'***impédance complexe***.

La notion d'impédance

La loi d'Ohm généralisée aux circuits en courant alternatif

L'**impédance** électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal.
La définition d'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm dans l'étude des circuits en courant alternatif.
En effet, dans un signal alternatif sinusoïdal, on constate que d'autres éléments, qui ne sont pas des résistances, répondent aussi à cette loi. Puisque ce ne sont pas des résistances, on ne peut pas utiliser la lettre R, ni les appeler « résistances ».

On donne alors l'égalité complexe suivante : $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$

DIPOLE ELECTRIQUE

Impédance électrique :

Impédance, résistance et réactance

$$\underline{Z} = R + j.X$$

R est la partie réelle dite **résistive** et X est la partie imaginaire dite **réactive ou réactance**.

Une impédance dont la partie imaginaire est positive sera qualifiée d'***impédance inductive***.
Si la partie imaginaire est négative, on parle alors d'***impédance capacitive***.

La notion de l'admittance complexe

La conduction est par définition l'inverse de la résistance pour un courant continu.
L'admittance est ainsi l'inverse de l'impédance pour un courant alternatif.

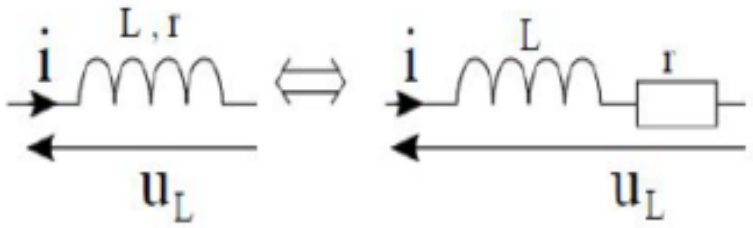
On note alors :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

DIPOLE ELECTRIQUE

Impédance électrique : Bobine d'inductance L

Une bobine est constituée d'un enroulement de spires conductrices autour d'un isolant.
Elle admet donc une certaine résistance interne r du fait de cette grande longueur de fil.



Le phénomène d'auto-induction: le passage d'un courant i qui varie dans les spires de la bobine créé un champ
magnétique B qui fait apparaître une tension U_L aux bornes de celle-ci .

$$U_L = L \frac{di}{dt} + ri$$

L est l'inductance de la bobine (en Henry (H))

DIPOLE ELECTRIQUE

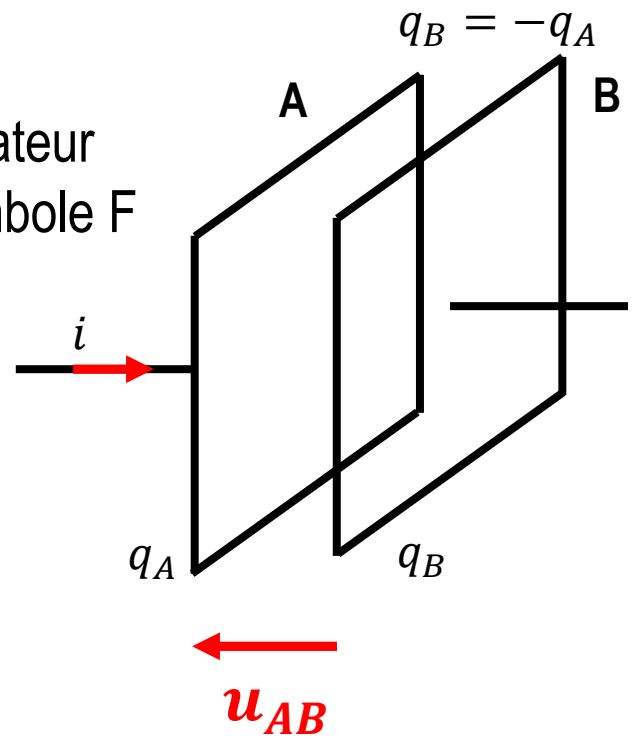
Impédance électrique : Condensateur de capacité C

Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices placées face à face et séparées par un isolant.

Ces armatures constituent un dipôle.

C est la capacité du condensateur
Elle exprime en farad, de symbole F

$$q_A = C\, u_{AB}$$



L'intensité i du courant arrivant sur l'armature A est la dérivé de la charge q_A par rapport au temps.

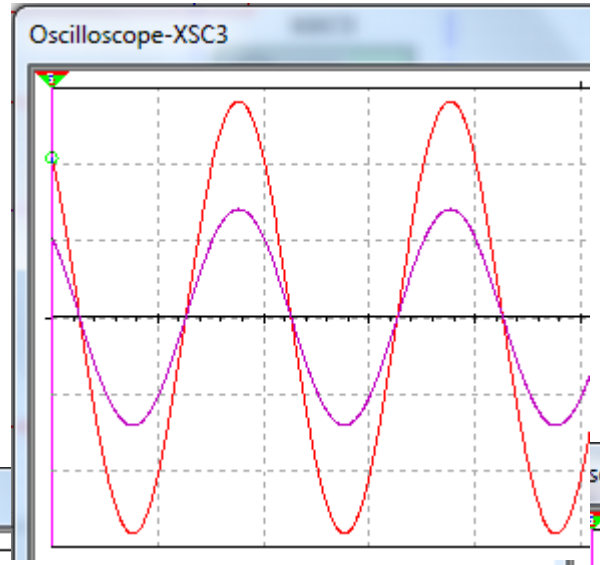
$$i = \frac{dq_A}{dt}$$

Si l'intensité est constante, la charge qA est proportionnelle au temps, on retrouve la relation $q_A = I_0 \cdot \Delta t$

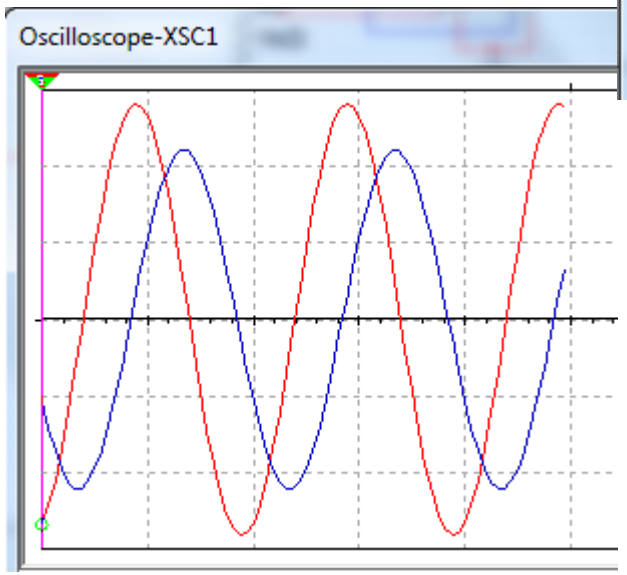
$$i = C\,\frac{du_{AB}}{dt}$$

DIPOLE ELECTRIQUE

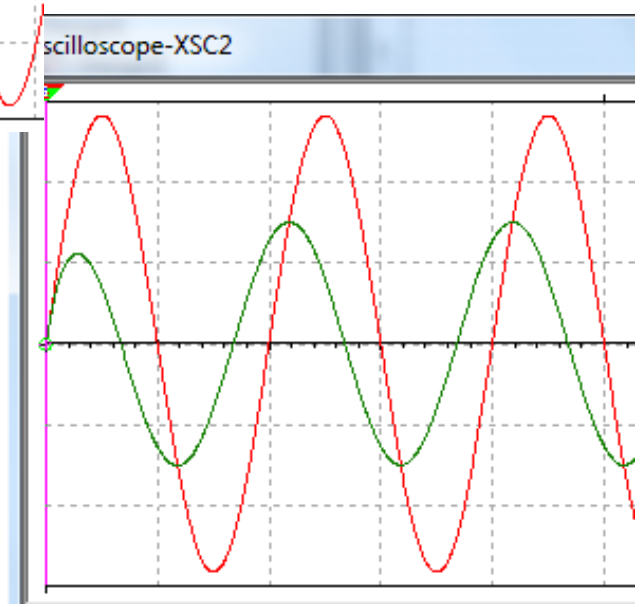
Impédance électrique : Résistance R



Impédance électrique : Bobine d'inductance L



Impédance électrique : Condensateur de capacité C



CIRCUIT ELECTRIQUE

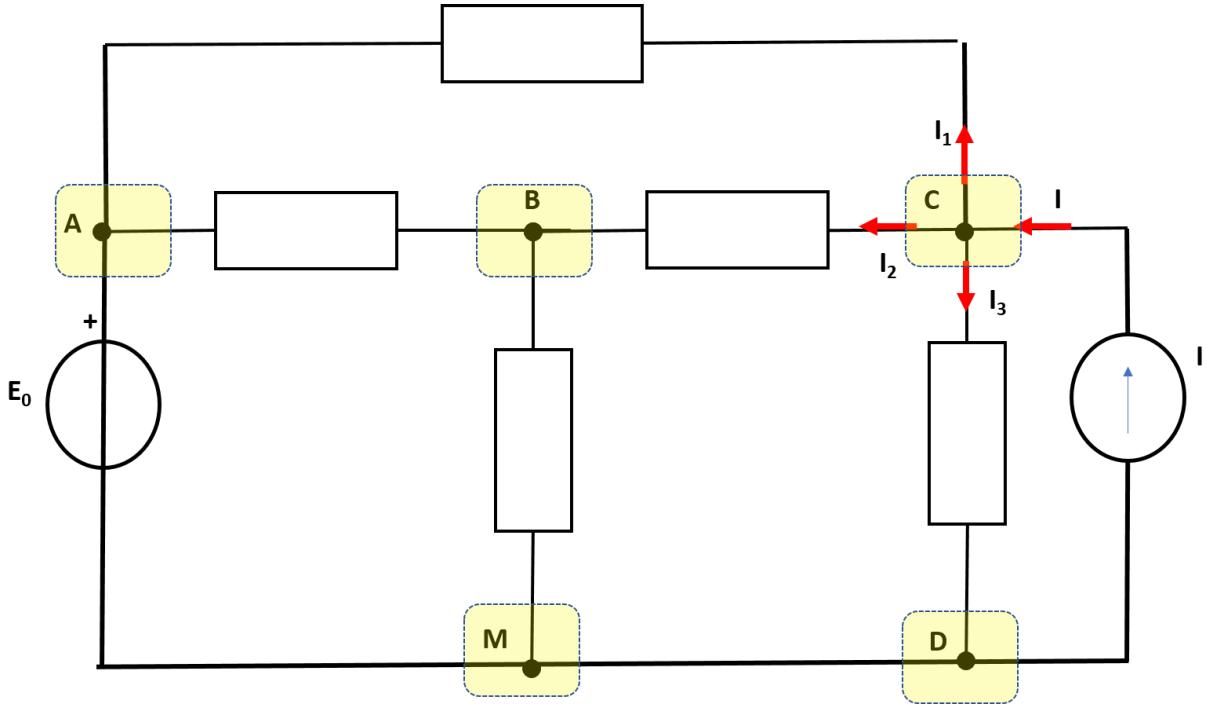
Terminologie du circuit électrique



Un dipôle: un élément de circuit relié au reste du circuit par deux bornes (actif ou passif).

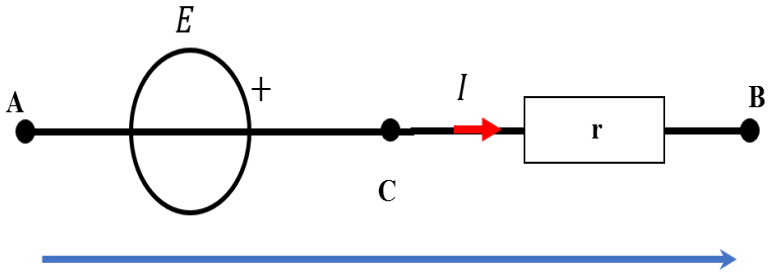
Nœud : Un nœud est le point de jonction entre au moins trois fils de connexion.

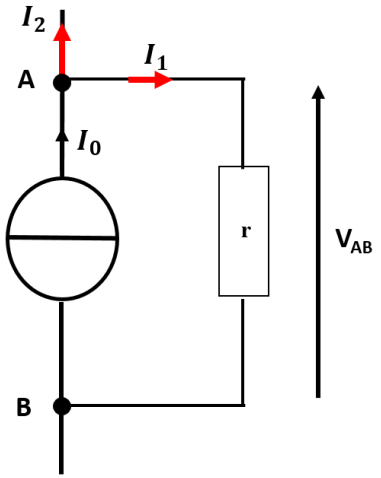
Les points : A, B, C, D et M sont des noeuds



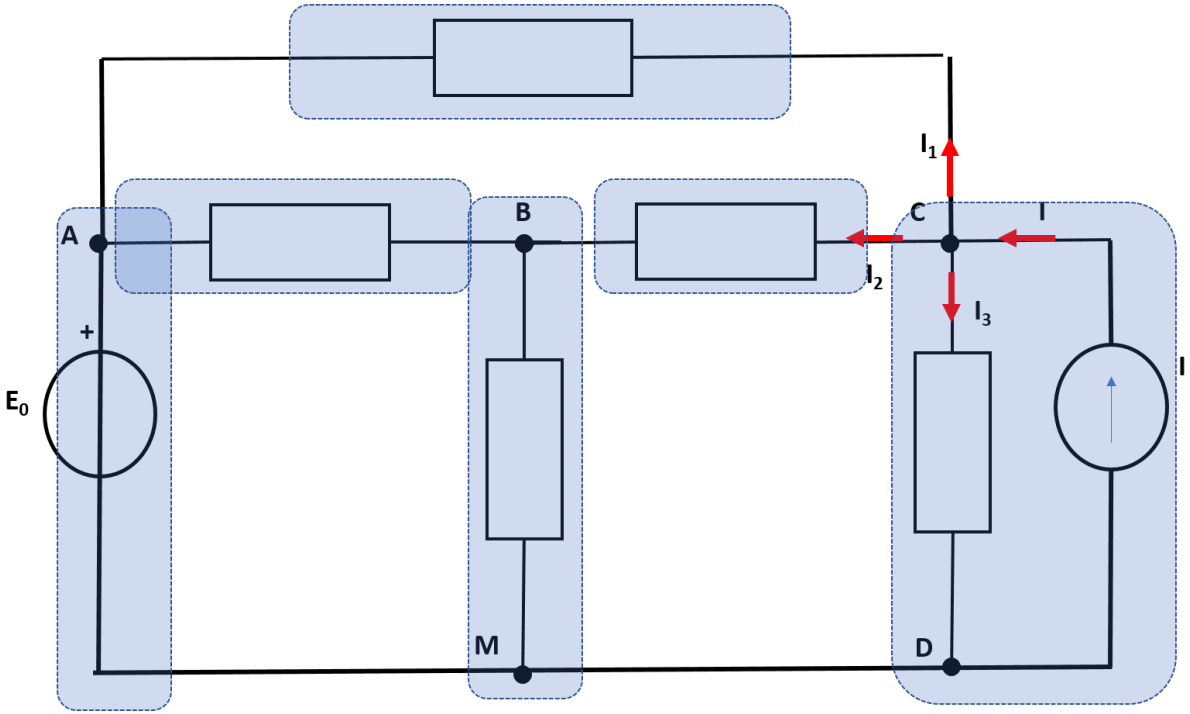
CIRCUIT ELECTRIQUE

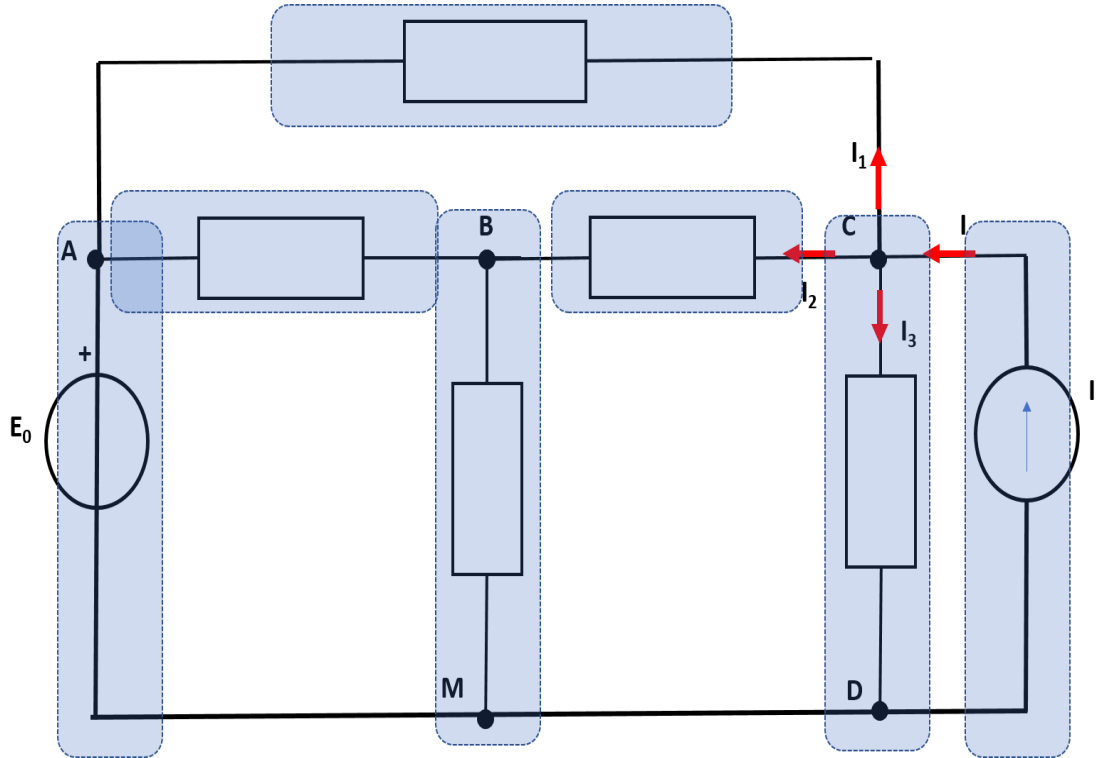
Terminologie du circuit électrique





Branche: Une branche est un ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds.

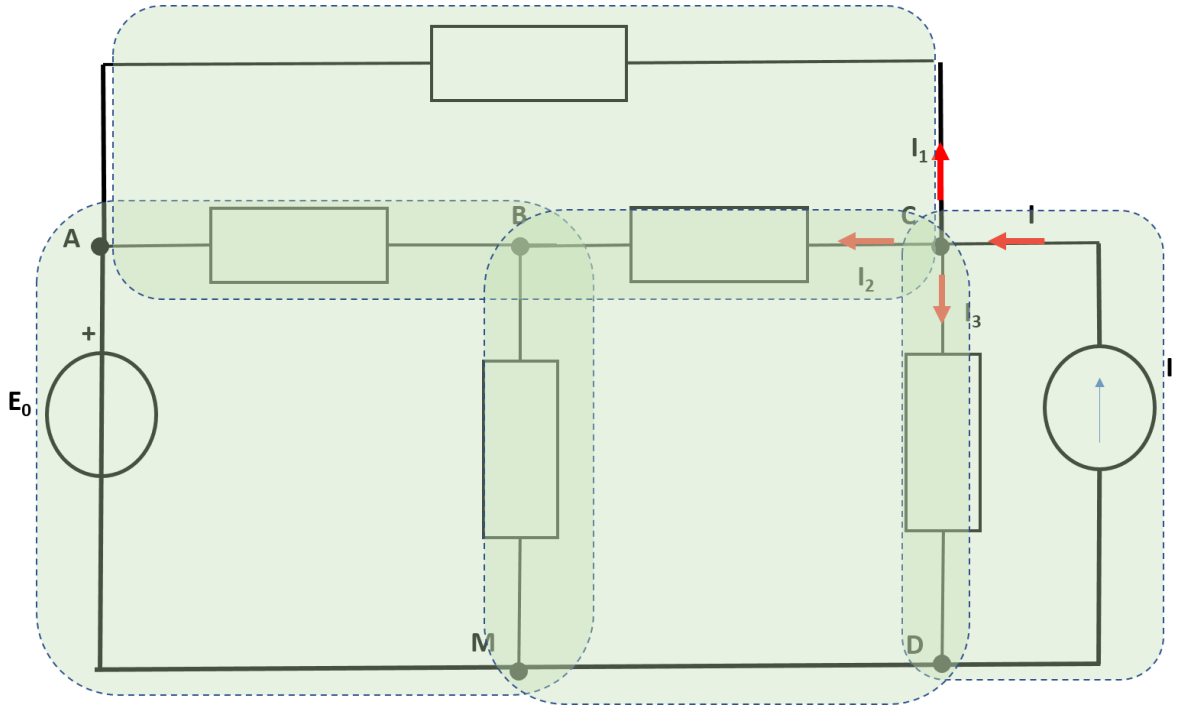




CIRCUIT ELECTRIQUE

Terminologie du circuit électrique

Maille: Une maille est un ensemble de branches formant un circuit fermé.



CIRCUIT ELECTRIQUE

Terminologie du circuit électrique

Réseau: L'ensemble des éléments d'un circuit électrique

